



polibatam

Nama: Rayendra Aldo Putra
Nim: 4222301064
Kelas: Robotika Pagi C
Mata kuliah: Machine Learning

**D4 ROBOTIKA ENGINEER
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

2026

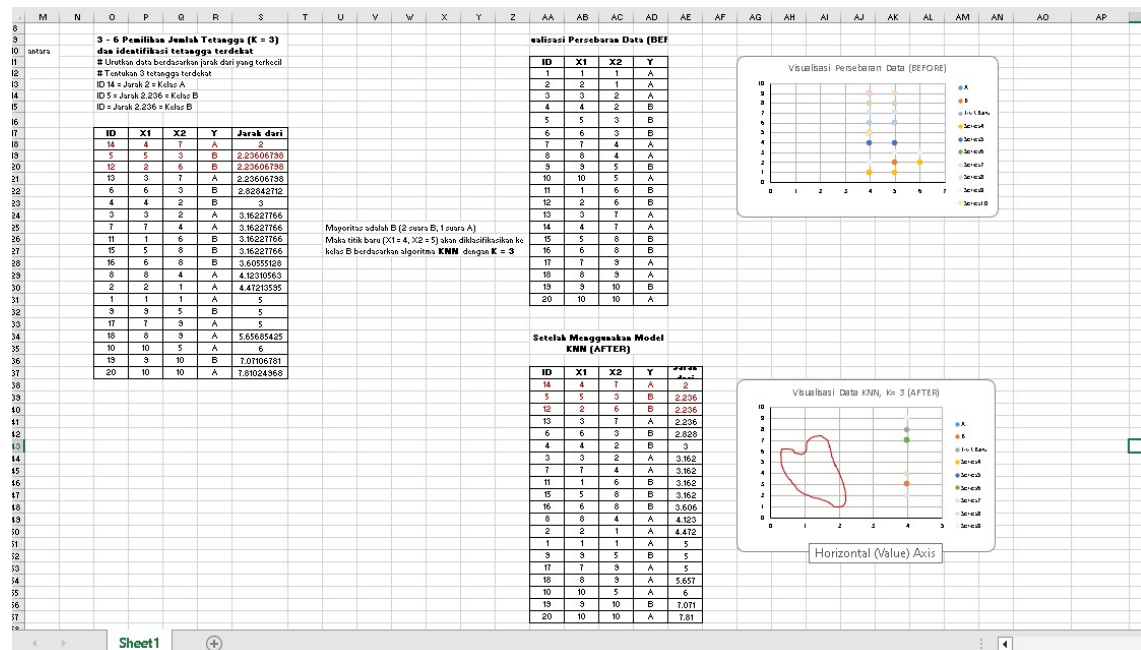
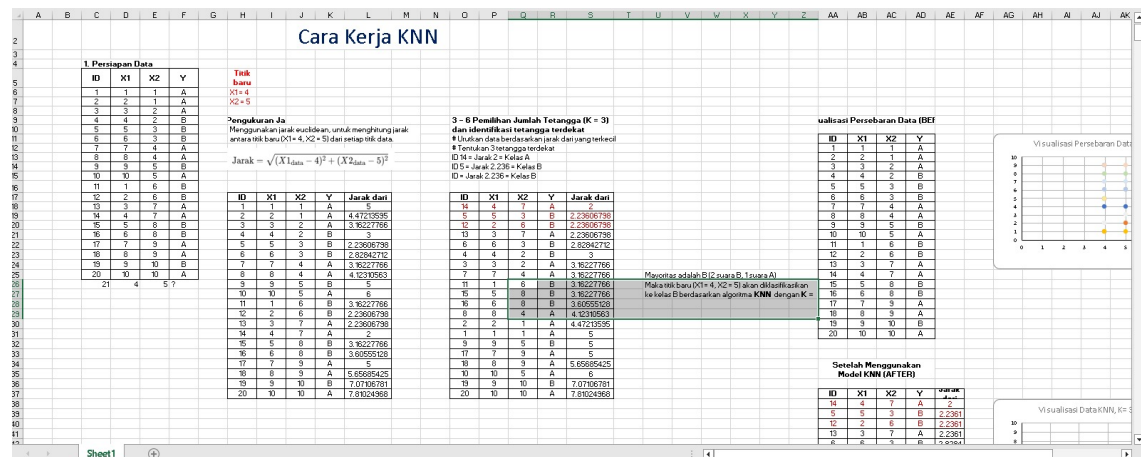
Assigment 4

Hasil Perhitungan Model KNN

X1 = 6, X2 = 5

K = 5

Sebelum:



Sesudah:

Cara Kerja KNN

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

Titik baru

X1 = 6
X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 4, X2 = 5) dari setiap titik data.

$$\text{Jarak} = \sqrt{(X1_{\text{data}} - 4)^2 + (X2_{\text{data}} - 5)^2}$$

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (4,5)
1	1	1	A	6,403124237
2	2	1	A	5,656854249
3	3	2	A	4,242640687
4	4	2	B	3,605551275
5	5	3	B	2,236067977
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1,414213562
8	8	4	A	2,236067977
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5,099019514
12	2	6	B	4,123105626
13	3	7	A	3,605551275
14	4	7	A	2,828427125
15	5	8	B	3,16227766
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4,123105626
18	8	9	A	4,472135955
19	9	10	B	5,830951895
20	10	10	A	6,403124237

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 3) dan identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 3 tetangga terdekat

ID 14 = Jarak 2 = Kelas A

ID 5 = Jarak 2.236 = Kelas B

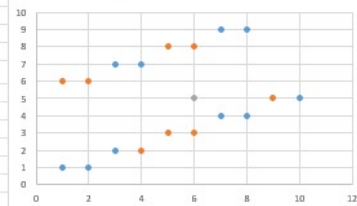
ID = Jarak 2.236 = Kelas B

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (4,5)
7	7	4	A	1,414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2,236067977
8	8	4	A	2,236067977
14	4	7	A	2,828427125
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3,16227766
4	4	2	B	3,605551275
13	3	7	A	3,605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4,123105626
17	7	9	A	4,123105626
3	3	2	A	4,242640687
18	8	9	A	4,472135955
11	1	6	B	5,099019514
2	2	1	A	5,656854249
19	9	10	B	5,830951895
1	1	1	A	6,403124237
20	10	10	A	6,403124237

Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y
14	4	7	A
15	5	8	B
13	3	7	A
16	6	8	B
7	7	4	A
5	5	3	B
12	2	6	B
6	6	3	B
8	8	4	A
17	7	9	A
11	1	6	B
4	4	2	B
9	9	5	B
18	8	9	A
3	3	2	A
10	10	5	A
19	9	10	B
2	2	1	A
1	1	1	A
20	10	10	A

Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)



Mayoritas adalah B (2 suara B, 1 suara A)
Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 3**

Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model

ID	X1	X2	Y	Jarak dari
14	4	7	A	2,8284
1	1	1	A	6,4031
2	2	1	A	5,6563
3	3	2	A	4,2426
4	4	2	B	3,6056
5	5	3	B	2,2361
6	6	3	B	2
7	7	4	A	1,4142
8	8	4	A	2,2361
9	9	5	B	3
10	10	5	A	4
11	1	6	B	5,099
12	2	6	B	4,1231
13	3	7	A	3,6056
15	5	8	B	3,1623
16	6	8	B	3
17	7	9	A	4,1231
18	8	9	A	4,4721
19	9	10	B	5,831
20	10	10	A	6,4031

Visualisasi Data KNN, K= 3 (AFTER)

